

PROPOSAL ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Judul Proyek: Pengembangan Aplikasi Manajemen Keuangan Pribadi Berbasis Web (Keuanganku.com)

Disusun Oleh:

- ⑩ **Nama:** Reza Gildhan Islami
- ⑩ **NIM:** 462025611079
- ⑩ **Program Studi:** Teknik Informatika

BAB I: Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan pribadi merupakan aspek krusial bagi setiap individu, terutama bagi mahasiswa atau pekerja yang harus mengatur arus kas bulanan secara mandiri. Namun, banyak individu masih mencatat pemasukan dan pengeluaran secara manual menggunakan buku atau aplikasi *spreadsheet* yang kurang interaktif. Metode konvensional ini sering kali menyebabkan hilangnya data, kesulitan dalam melacak riwayat transaksi lama, dan tidak adanya visualisasi data (seperti grafik pengeluaran) yang dapat membantu proses evaluasi keuangan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, proyek **Keuanganku.com** diusulkan. Ini adalah sebuah sistem informasi manajemen keuangan pribadi berbasis web yang dirancang untuk memudahkan pengguna dalam mencatat, mengkategorikan, dan menganalisis arus kas mereka secara *real-time* dengan antarmuka yang responsif dan mudah diakses dari berbagai perangkat.

BAB II: Kebutuhan Sistem

Untuk memastikan aplikasi berjalan sesuai dengan tujuan penyelesaian masalah, analisis kebutuhan sistem dibagi menjadi dua kategori utama:

1. Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)

Kebutuhan fungsional mencakup fitur-fitur utama yang harus dapat dilakukan oleh sistem:

- ⑩ **Manajemen Akun:** Sistem harus memungkinkan pengguna untuk melakukan registrasi, *login*, dan *logout* dengan aman.
- ⑩ **Pencatatan Transaksi:** Sistem harus memungkinkan pengguna menginput data pemasukan dan pengeluaran harian beserta nominal, tanggal, dan deskripsi.
- ⑩ **Kategorisasi:** Sistem harus menyediakan fitur pengelompokan transaksi (misalnya: Makanan, Transportasi, Pendidikan, Hiburan).

- ⑩ **Dasbor Visualisasi (Dashboard):** Sistem harus menampilkan ringkasan saldo saat ini, total pemasukan, total pengeluaran, dan grafik (*pie/bar chart*) yang merepresentasikan persentase pengeluaran per kategori.
- ⑩ **Laporan Periodik:** Sistem harus dapat menghasilkan laporan riwayat transaksi dalam rentang waktu tertentu (harian, mingguan, bulanan).

2. Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

Kebutuhan non-fungsional mencakup aspek kinerja, keamanan, dan pengalaman pengguna:

- ⑩ **Responsivitas (UI/UX):** Antarmuka web harus responsif dan menyesuaikan ukuran layar secara otomatis, baik diakses melalui *desktop*, *tablet*, maupun *smartphone*.
- ⑩ **Keamanan:** Data transaksi bersifat privat, sehingga sistem harus mengimplementasikan enkripsi *password* dan protokol HTTPS.
- ⑩ **Ketersediaan (Availability):** Sistem di-*hosting* di layanan *cloud* (seperti Vercel) untuk memastikan aplikasi dapat diakses 24/7 dengan waktu *downtime* yang minimal.
- ⑩ **Performa:** Waktu muat (*loading time*) halaman dasbor tidak boleh lebih dari 3 detik dengan koneksi internet standar.

BAB III: Metodologi Pengembangan Sistem (SDLC)

1. Metode yang Digunakan: Agile (Scrum)

Dalam pengembangan sistem Keuanganku.com, metodologi SDLC yang akan digunakan adalah **Agile** dengan kerangka kerja **Scrum**. Metode ini membagi proses pengembangan ke dalam siklus-siklus pendek yang disebut *Sprint* (biasanya berdurasi 1 hingga 2 minggu). Setiap *Sprint* mencakup tahapan perencanaan, analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian.

2. Alasan Pemilihan Metode Agile

Pemilihan metode Agile (Scrum) untuk proyek pengembangan web ini didasarkan pada beberapa alasan strategis:

- ⑩ **Fleksibilitas terhadap Perubahan Kebutuhan:** Dalam pengembangan aplikasi berbasis web yang berpusat pada *user experience* (UX), *feedback* atau perubahan desain sangat mungkin terjadi di tengah jalan. Agile memungkinkan adaptasi dan perubahan fitur tanpa harus mengulang seluruh fase dari awal seperti pada metode Waterfall.
- ⑩ **Rilis Fitur yang Bertahap (Iteratif):** Sistem tidak harus selesai 100% untuk bisa dicoba. Fitur inti seperti *login* dan pencatatan transaksi dasar dapat dirilis terlebih dahulu pada *Sprint* awal, sementara fitur tambahan (seperti ekspor PDF laporan) dapat dikembangkan di *Sprint* berikutnya.
- ⑩ **Deteksi Masalah Lebih Awal:** Dengan adanya *testing* (pengujian) di setiap akhir siklus *Sprint*, *bug* atau celah keamanan pada sistem (misalnya pada proses *routing* web atau manajemen

database) dapat ditemukan dan diperbaiki lebih cepat sebelum kode menjadi terlalu besar dan kompleks.

- ⑩ **Relevansi dengan Teknologi Modern:** Praktik Agile sangat selaras dengan alur kerja modern berbasis Git/GitHub dan CI/CD (*Continuous Integration/Continuous Deployment*), yang memudahkan proses pembaruan secara langsung ke *server production*.

BAB IV: Kesimpulan

Proposal ini merumuskan analisis dan perancangan untuk proyek **Keuanganku.com**. Melalui identifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang spesifik, sistem ini diharapkan dapat memberikan solusi pencatatan keuangan yang modern dan terpusat. Penggunaan metodologi Agile dipilih karena karakteristik proyek yang membutuhkan iterasi cepat, fleksibilitas tinggi, serta fokus pada pengiriman produk (perangkat lunak) yang fungsional dan berkualitas kepada pengguna secara bertahap.